ATIVIDADE PRÁTICA • AULA ONLINE

CSI dos Dados: investigando gráficos enganosos

Visualização de Dados e Design de Dashboards | Sexta-feira, 23 de outubro de 2026

Sua missão: você foi contratado(a) para auditar quatro gráficos antes de uma apresentação para a diretoria. Identifique possíveis distorções, explique os riscos e proponha formas melhores de apresentar as informações.

O que você vai praticar

- Leitura crítica de gráficos e identificação de escolhas visuais inadequadas.
- Uso consciente de escalas, categorias, comparações e contexto.
- Redesenho de visualizações com justificativa técnica.
- Comunicação clara, ética e objetiva de resultados.

Formato da atividade

Modalidade	Entrega	Ferramentas permitidas
Individual	Um único arquivo PDF (até 8 páginas)	Excel, Power BI, Canva, PowerPoint, Google Planilhas ou equivalente

Importante

Os dados e as situações deste material são fictícios e foram criados para fins didáticos. Os gráficos apresentados são intencionalmente questionáveis. Não se espera apenas que você diga que um gráfico está “ruim”: é preciso demonstrar por que e como melhorar.

Como realizar a atividade

Leia todo o material antes de começar. Você analisará quatro casos. Em cada caso, há um gráfico divulgado por uma equipe e uma tabela com os dados originais. A sua tarefa é comparar a mensagem do gráfico com os dados e avaliar se a forma de apresentação ajuda ou prejudica a interpretação.

Roteiro de investigação (repita nos quatro casos)

- 1. Observe: descreva em uma frase o que o gráfico parece querer comunicar.
- 2. Investigue: identifique problemas concretos (escala, escolha do tipo de gráfico, dados omitidos, título, cores, rótulos ou interpretação).
- 3. Comprove: use números da tabela para fundamentar sua análise. Calcule diferenças ou percentuais quando forem úteis.
- 4. Corrija: sugira uma forma mais fiel de apresentar a informação.
- 5. Justifique: explique por que a nova escolha facilita uma leitura correta.

O que é obrigatório redesenhar?

Você deve redesenhar pelo menos dois dos quatro gráficos usando a ferramenta de sua preferência. Para os demais casos, é suficiente propor a correção por escrito, desde que as explicações sejam específicas. Em todos os casos, responda às perguntas de investigação.

Como montar o arquivo de entrega

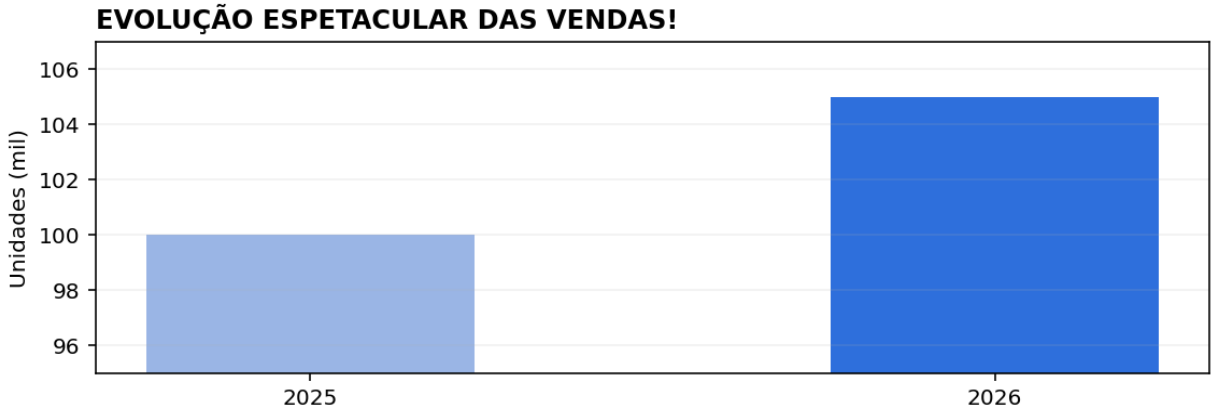
Página sugerida	Conteúdo
1	Capa: nome, turma, disciplina e título da investigação.
2–5	Um caso por página: diagnóstico, evidência numérica e proposta de correção.
6–7	Gráficos redesenhados (podem ficar junto dos respectivos casos).
8	Conclusão final: responsabilidades de quem comunica dados.

Não é necessário programar nem criar um dashboard. Esta atividade avalia sua capacidade de interpretar, questionar e melhorar visualizações.

CASO 01

O crescimento extraordinário

A área comercial anuncia: “As vendas dispararam de um ano para o outro!”. O gráfico a seguir foi preparado para a apresentação executiva.



Dados originais

Ano	Unidades vendidas (mil)
2025	100
2026	105

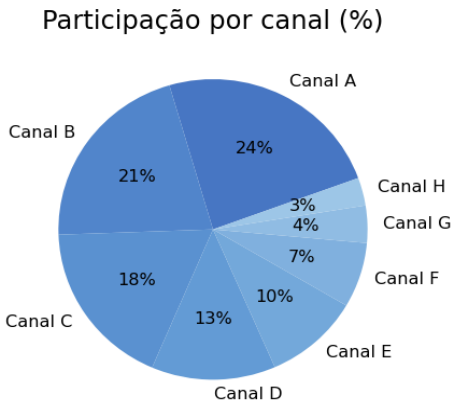
Perguntas de investigação

- Qual impressão visual as duas barras passam? Essa impressão é compatível com a diferença real?
- Calcule a variação percentual de 2025 para 2026. Apresente a conta e o resultado.
- Analise o ponto inicial do eixo vertical e explique seu efeito.
- Descreva como corrigiria o gráfico e escreva um título alternativo mais equilibrado.

CASO 02

A pizza confusa

O setor de marketing quer mostrar a participação de oito canais de venda usando uma pizza com muitas fatias e tonalidades parecidas.



Dados originais

Canal	Participação
A / B / C / D	24% / 21% / 18% / 13%
E / F / G / H	10% / 7% / 4% / 3%

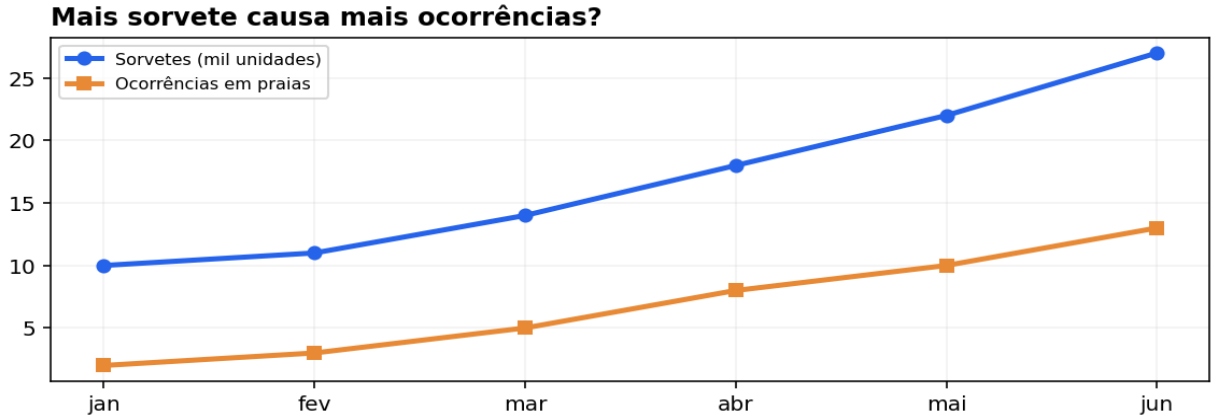
Perguntas de investigação

- Quais comparações são difíceis de realizar com essa visualização?
- Quais canais têm as três maiores participações? Quanto somam juntos?
- Qual tipo de gráfico permitiria comparar os oito canais com mais facilidade? Justifique.
- Explique como organizaria categorias, rótulos e cores no redesenho.

CASO 03

Quando duas linhas parecem contar uma história

Uma publicação afirma que o aumento do consumo de sorvete provoca mais ocorrências em praias, porque os dois indicadores aumentaram entre janeiro e junho.



Dados originais

Mês	Sorvetes (mil un.)	Ocorrências
Jan / Fev / Mar	10 / 11 / 14	2 / 3 / 5
Abr / Mai / Jun	18 / 22 / 27	8 / 10 / 13

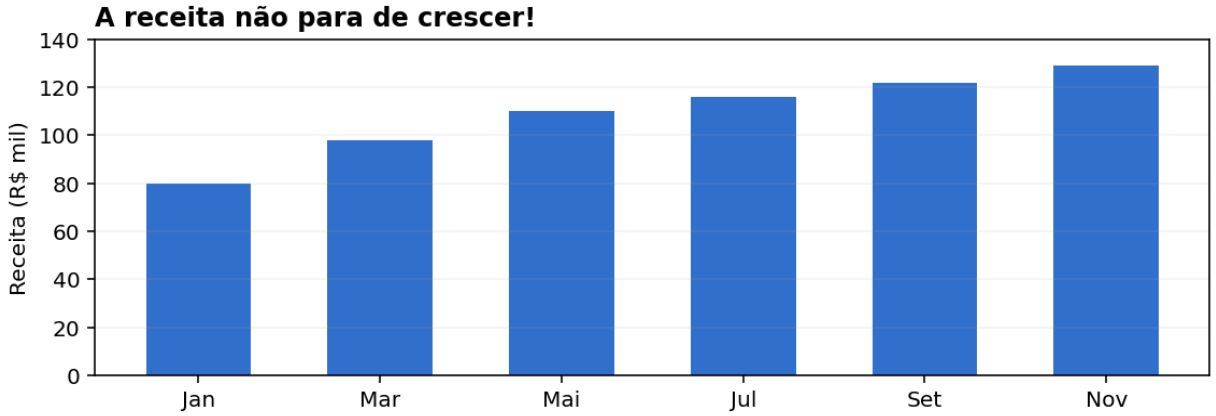
Perguntas de investigação

- O que é possível afirmar a partir das duas séries? O que não é possível afirmar?
- A afirmação de causa e efeito é sustentada pelo gráfico? Explique.
- Cite pelo menos uma variável adicional que deveria ser analisada antes de concluir.
- Proponha um título e uma observação explicativa que evitem induzir o leitor ao erro.

CASO 04

Os meses que desapareceram

A diretoria recebeu um gráfico com seis meses aparentemente positivos. Entretanto, a empresa registra receita mensal durante o ano inteiro. Confira os dados completos.



Dados originais

Mês	Receita (R$ mil)
Jan / Fev / Mar / Abr	80 / 72 / 98 / 76
Mai / Jun / Jul / Ago	110 / 85 / 116 / 91
Set / Out / Nov / Dez	122 / 95 / 129 / 88

Perguntas de investigação

- Quais meses aparecem no gráfico? Quais foram omitidos?
- O que muda na interpretação quando todos os meses são considerados?
- Construa ou descreva um gráfico que mostre os 12 meses em ordem cronológica.
- Escreva um título que represente os resultados sem selecionar apenas os meses favoráveis.

Checklist antes de entregar

Use este checklist para conferir se sua investigação está completa.

- Analisei os quatro casos e respondi a todas as perguntas de cada um.
- Usei números dos dados originais para justificar minhas análises.
- Redesenhei no mínimo dois gráficos e expliquei minhas escolhas.
- Deixei títulos, unidades, escalas e fontes de dados claros nos redesenhos.
- Escrevi uma conclusão pessoal de 5 a 10 linhas.
- Revisei a legibilidade do PDF e identifiquei meu nome e minha turma.

Critérios de avaliação (10 pontos)

Critério	Pontuação
Diagnóstico dos problemas nos quatro casos	2,0
Argumentação baseada nos dados e cálculos	2,0
Qualidade dos dois gráficos redesenhados	3,0
Justificativas e propostas de melhoria	2,0
Organização, legibilidade e conclusão final	1,0
TOTAL	10,0

Orientações finais de entrega

Nome do arquivo: Nome_Sobrenome_CSI_Dados.pdf
Onde entregar: ambiente indicado pela professora.
Prazo: conforme orientação comunicada na aula/plataforma.
Formato: somente PDF; até oito páginas.

Pergunta para a conclusão: “Qual é a responsabilidade de um profissional que transforma dados em gráficos apresentados para outras pessoas?” Relacione sua reflexão a pelo menos um dos casos investigados.